ANEXO 3. PROYECTO DE INNOVACIÓN EN SALUD

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Nombre del proyecto de innovación	**DentAI: Asistente Clínico Inteligente Manos Libres basado en Inteligencia Artificial Neuro-Simbólica y Modelos de Lenguaje (LLM) para la Mitigación de la Infección Cruzada y Optimización del Registro Clínico Odontológico en el Software Smile de la Clínica Dental Docente UPCH**
Descripción de la innovación	DentAI es una solución médica y tecnológica pionera desarrollada como una extensión para Google Chrome (Manifest V3) que transforma la interacción en el box odontológico en una experiencia 100% libre de contacto físico («Zero-Touch»). Combina Inteligencia Artificial Generativa y Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM Google Gemini 1.5) con un motor determinista neuro-simbólico de validación clínica y manipulación directa del DOM (Document Object Model). El sistema se acopla de manera no invasiva sobre el software oficial de gestión clínica Smile (Cibermundo / Cayetano Heredia). A través de reconocimiento de voz continuo en tiempo real (ASR con Web Speech API y algoritmos de normalización fonética clínica), el asistente interpreta el lenguaje médico natural dictado por el odontólogo o estudiante (datos de filiación, DNI, dirección, facturación, odontograma y antecedentes), aísla el ruido ambiental de turbinas y piezas de mano (hasta 75 dB), valida simbólicamente la integridad de los datos (aislamiento estricto entre campos de facturación y dirección, formato RENIEC de 8 dígitos, corrección fonética de nombres propios) e inyecta la información de forma instantánea en los campos correspondientes sin necesidad de tocar el teclado ni el ratón. Asimismo, proporciona retroalimentación auditiva inmediata mediante síntesis de voz (TTS) y un Hero Orb visual interactivo con estados de escucha activa estilo Apple.
Problema que soluciona el proyecto	El proyecto aborda y resuelve cuatro problemáticas críticas en la Clínica Dental Docente: **1. Contaminación Cruzada e Infección Nosocomial (Fómites Odontológicos):** En los boxes dentales, los procedimientos con instrumental rotatorio generan bioaerosoles con patógenos bacterianos y virales (*Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Porphyromonas gingivalis*, virus respiratorios). Al manipular el teclado y mouse con guantes de examen contaminados para registrar datos en Smile, los periféricos se convierten en reservorios microbianos de alto riesgo de transmisión cruzada entre pacientes y personal de salud. **2. Ineficiencia Temporal y Sobrecarga Administrativa:** El ingreso manual de datos en las múltiples pestañas de Smile consume entre 12 y 18 minutos por paciente, reduciendo drásticamente el tiempo clínico efectivo para el diagnóstico minucioso y la formación tutelada de los estudiantes de pregrado. **3. Errores de Transcripción y Vulnerabilidad de Auditoría:** Discrepancias frecuentes en la digitación de DNI, nombres propios mal escritos por prisa clínica y desbordamiento erróneo de direcciones domiciliarias hacia los apartados de facturación.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
	4. Generación de Residuos Biocontaminados y Sobrecosto: Uso masivo de fundas plásticas descartables sobre teclados y mouses, las cuales presentan microperforaciones frecuentes por fricción mecánica, generando un gasto continuo e ineficiente y un impacto ecológico hospitalario negativo.
Ventajas de la innovación presentada	• **Bioseguridad y Asepsia Quirúrgica (100% Manos Libres):** Erradica completamente el contacto físico con el teclado y mouse durante el acto operatorio, alcanzando estándares reales de esterilidad e impidiendo la transferencia de fómites. • **Reducción Mayor al 70% en el Tiempo de Registro:** Disminuye el tiempo de llenado y admisión de 15 minutos a menos de 3 minutos por paciente, incrementando la productividad clínica y docente. • **Arquitectura Neuro-Simbólica con Cero Alucinación Clínica:** Combina la adaptabilidad del LLM para interpretar lenguaje médico natural con guardias deterministas que auditan y verifican cada dato antes de inyectarlo en Smile, garantizando 100% de confiabilidad. • **Integración No Invasiva («Zero-Friction»):** Se implementa como una capa de asistencia en el navegador de los equipos clínicos sin requerir modificaciones en el código de Smile ni incurrir en costos de licenciamiento o APIs propietarias. • **Escalabilidad y Conexión de Datos en Tiempo Real:** Capacidad de consulta y verificación automatizada de pacientes mediante base de datos local y conectividad futura al Sistema de Información Hospitalaria (HIS/EMR) de la universidad y al servicio de verificación de identidad de RENIEC. • **Accesibilidad Multimodal y Ergonomía del Box:** Control de navegación por voz («ve a Preregistro», «sube a Factura»), retroalimentación por voz sintetizada y un componente visual dinámico de escucha activa («Hero Orb»).
Número de integrantes	**3 integrantes:** • **1 Investigador Principal / Desarrollador** (Estudiante Tesista Pregrado, Facultad de Estomatología UPCH): Johan Alexander Manosalva Peralta. • **1 Docente Asesor Clínico** (Profesor Ordinario / Contratado, Facultad de Estomatología UPCH). • **1 Co-investigador / Asesor Tecnológico** (Especialista en Inteligencia Artificial e Informática Biomédica).